Manual del participante

Herramientas tecnológicas orientadas a la operatividad policial

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez · Grupo Karsam

Este manual reúne el contenido de las tres sesiones presenciales del sitio. Las actividades utilizan datos de práctica. Consulte los archivos de cada día en el paquete descargable.

Cómo usar el paquete

Abra primero la presentación PDF del día. Siga el manual y complete la actividad. El PowerPoint es una copia editable de la presentación. Las guías rápidas acompañan las prácticas de QGIS y Metabase.

Contenido

Día 1: Calidad de datos, seguridad y uso de la plataforma web

Día 2: Primeros pasos en QGIS

Día 3: IA y Metabase: tu primer tablero

Día 1 · Calidad de datos, seguridad y uso de la plataforma web

Que el participante reconozca los vicios de captura más frecuentes, ubique la exportación de vistas en la plataforma institucional y aplique reglas de validación al CSV sintético del curso para obtener un archivo depurado, bajo un protocolo claro de manejo de información sensible.

Al mediodía usted entrega un archivo listo para el mapa

• Reconoce los seis vicios de captura más frecuentes

• Ubica las vistas exportables y valida el CSV de práctica

• Usa un asistente de IA sin exponer información sensible

• Entrega su archivo depurado y su diagnóstico de calidad

Cada quien trabaja en su equipo, con su propio archivo

Su equipo

Sesión abierta en la plataforma desde el inicio.

Su archivo

Datos sintéticos, con errores sembrados a propósito.

Su experiencia

Usted conoce el territorio: úselo para detectar errores.

Sus dudas

Se resuelven en voz alta: le sirven a todo el grupo.

En esta media hora conectamos el dato con la decisión en calle

• Por qué un registro sucio cuesta horas de patrullaje

• Las cuatro dimensiones de la calidad del dato

• Las seis variables que no pueden fallar

Un registro sucio manda la patrulla al lugar equivocado

• Colonia mal escrita: el incidente no cuenta para su sector

• Hora vacía: el turno más cargado queda invisible

• Coordenada errónea: el punto cae lejos del hecho

• Resultado: patrullaje asignado donde el problema no está

La calidad del dato se mide en cuatro dimensiones

Exactitud

Refleja lo que ocurrió. El delito coincide con el parte.

Completitud

Sin campos clave vacíos. Todo registro trae hora.

Consistencia

«Riberas del Bravo» siempre, nunca «Rib. Bravo».

Oportunidad

Llega a tiempo: capturado antes del cambio de turno.

Seis variables deciden si un registro sirve para operar

Fecha

Ubica el hecho en el calendario.

Hora del turno

Define en qué turno se refuerza.

Tipo de delito

Del catálogo unificado, nunca a mano libre.

Colonia

Con el nombre oficial del catálogo.

Sector

Determina quién responde.

Coordenadas

Latitud y longitud dentro del municipio.

Un dato sin calidad no sostiene ninguna decisión de mando

• Exactitud, completitud, consistencia y oportunidad

• Fecha, hora, delito, colonia, sector y coordenadas

• Cada error de captura tiene un costo en calle

En esta media hora fijamos la regla para usar IA con seguridad

• Qué información es sensible en seguridad pública

• La regla de oro, en una frase

• Cómo pedir ayuda al asistente sin exponer datos

Casi todo en un registro policial es información protegida

• Nombres de víctimas, testigos y personas detenidas

• Domicilios, teléfonos y folios de parte informativo

• Coordenadas exactas de un evento real

• La ley de datos personales obliga a resguardarlos

• Una filtración tiene consecuencias legales para quien la comete

Comparta la estructura, nunca los datos.

Ante la duda, no lo comparta y pregunte.

Sí

• Nombres de las columnas

• Tipos de dato y formatos

• El mensaje de error que apareció

• Lo que necesita validar

No

• Nombres, domicilios y folios

• Coordenadas de eventos reales

• Cualquier fila del archivo

La misma pregunta puede exponer datos o protegerlos

Instrucción insegura

Revisa estas filas y dime cuáles están mal:
«[nombre completo], [domicilio], [folio], 31.72, -106.45 …»

Instrucción segura

Mi archivo tiene las columnas fecha_evento (DD/MM/AAAA), colonia (texto), latitud y longitud (decimales). ¿Qué reglas me sugiere para detectar fechas imposibles?

Antes de pegar cualquier cosa, hágase tres preguntas

1. ¿Aparece el nombre de una persona?

2. ¿Hay un domicilio, folio o teléfono?

3. ¿Hay coordenadas de un evento real?

Si alguna respuesta es sí: No lo pegue. Describa solo la estructura.

Si todas las respuestas son no: Puede compartirlo con el asistente.

En esta media hora conoce cómo se exportan las vistas

• Ingresar con su cuenta y ubicar los menús

• Ubicar Exportar reportes y Exportar vistas

• Descargar el CSV sintético del curso para practicar

La plataforma permite seleccionar una vista y exportarla como CSV

1. Abrir Reportes: Entrar a Exportar vistas

2. Elegir vista: Seleccionar una colección disponible

3. Aplicar filtros: Periodo y, según la vista, distrito

4. Revisar y exportar: Vista previa y descarga CSV



Las vistas y el consolidado sirven para preguntas distintas

Encabezados observados en CSV de SSPM; aquí no se muestran filas operativas.

Exportación	Columnas útiles	Qué se revisa en el curso
ubicaciones	fecha_evento, hora_evento, distrito, sector, colonia, latitud, longitud	Fechas, territorio y coordenadas
clasificacion-hechos	folio, fecha_evento, distrito, colonia, nombre_delito	Delitos, colonias y posibles duplicados
Consolidados por folio	Folio, Fecha, Hora, Distrito, Delito primario, Detenidos, Armas, Drogas, Filas	Un folio por fila y conteos asociados

Los catálogos son la referencia contra la que se valida todo

Cuadrantes

La división operativa mínima del territorio.

Sectores y distritos

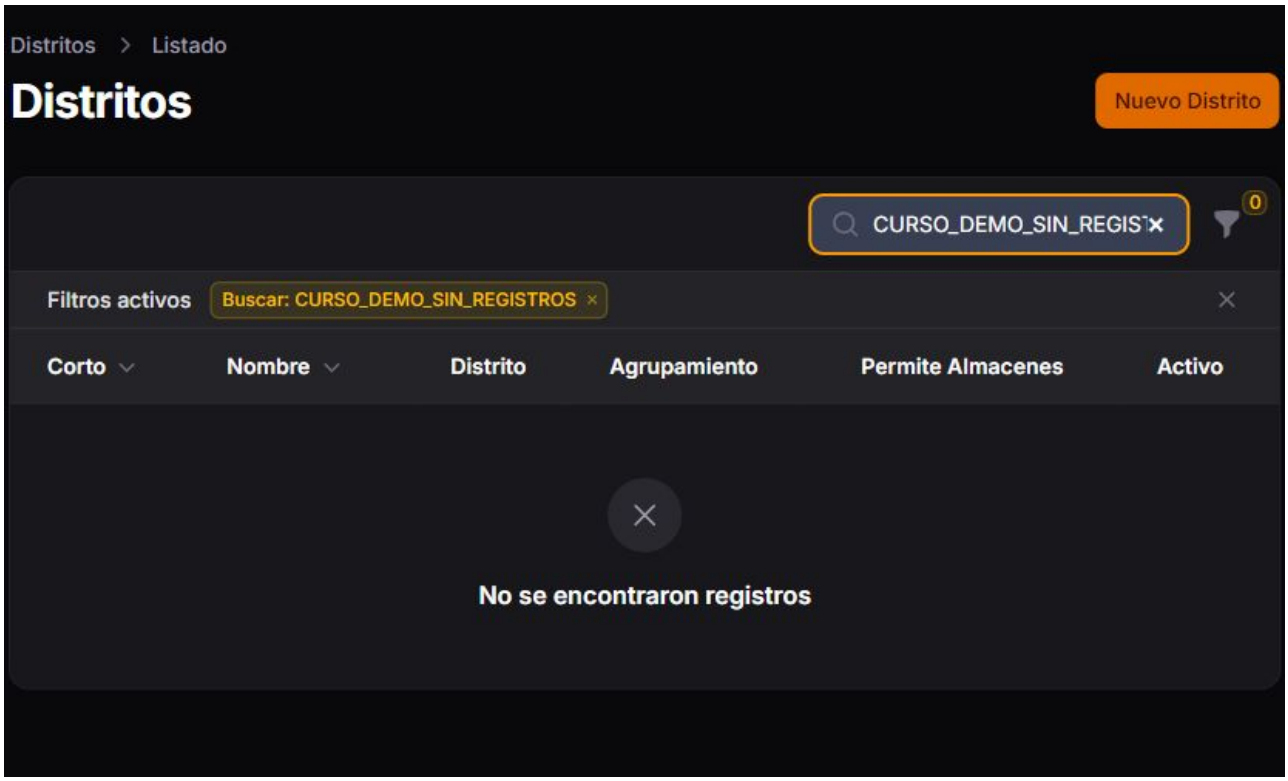
Los sectores agrupan cuadrantes bajo un mando; un distrito agrupa varios sectores.

Colonias oficiales

La única forma válida de escribir una colonia.

Catálogo unificado de delitos

Un solo nombre para cada tipo de delito.



Un modelo entidad-relación muestra cómo se conectan los datos

Cada caja es una tabla y cada línea una regla: un delito se repite en muchos incidentes.

DELITO

PK delito_id, nombre, categoria

COLONIA

PK colonia_id, nombre_oficial, sector

INCIDENTE

PK folio, fecha, hora, FK delito_id, FK colonia_id, latitud, longitud

delito (1) > incidente (N): clasifica a

colonia (1) > incidente (N): ubica a

Una colonia escrita a mano rompe la relación con el catálogo

Si el valor no existe en el catálogo, el incidente queda huérfano y no cuenta en su colonia.

• Sin coincidencia, el incidente no suma a su colonia

• Se corrige eligiendo del catálogo, no escribiendo a mano

COLONIA (catálogo)

PK colonia_id = 118, Hacienda de las Torres

INCIDENTE

PK folio, fecha, «Hda. Las Torres», FK colonia_id = vacío

colonia (1) > incidente (N): no coincide

Un incidente con dos unidades aparece dos veces al unir las tablas

La relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla intermedia, y se verifica con un conteo de control.

• Un folio con 2 unidades genera 2 filas al unir

• Cuente folios distintos, no filas

• Compare contra un conteo de control

INCIDENTE

PK folio, fecha, FK delito_id

ASIGNACION

FK folio, FK unidad_id, hora_llegada

UNIDAD

PK unidad_id, tipo, sector

incidente (1) > asignacion (N): se atiende

unidad (1) > asignacion (N): participa

Todo archivo pasa por tres pasos: extraer, transformar y cargar

1. Extraer: Tomar los registros de su fuente

2. Transformar: Limpiar, validar y normalizar con los catálogos

3. Cargar: Dejar el archivo íntegro y disponible

La exportación y la validación son pasos distintos

• SSPM ofrece vistas para exportar en CSV

• Después de exportar, se verifican columnas y filtros en el archivo

• La práctica de depuración usa el CSV sintético del curso

En esta media hora aprendemos a ver seis errores a simple vista

• Colonias mal escritas

• Fechas imposibles

• Formatos de fecha invertidos

• Coordenadas invertidas

• Puntos fuera del municipio

• Duplicados por doble captura

Una colonia mal escrita desaparece de su sector

Tres escrituras distintas cuentan como tres colonias distintas.

Como se capturó

• Riveras del Bravo

• Rib. del Bravo

• RIBERAS DEL BRAVO.

Como debe quedar

• Riberas del Bravo

• Nombre tomado del catálogo oficial

Una fecha imposible no se corrige adivinando

Capturado

• 31/02/2025: febrero no tiene 31 días

• 15/08/2031: fecha en el futuro

• 02/11/1925: un siglo antes

Qué se hace

• Se marca para revisión

• Se consulta el parte original

• Nunca se inventa la fecha

03/07/2026 puede ser 3 de julio o 7 de marzo

Si el día es menor a 13, el error no se nota.

Formatos mezclados

• 03/07/2026 (día/mes)

• 07/03/2026 (mes/día)

• Mismo hecho, dos fechas

Un solo formato

• 2026-07-03

• Año, mes y día, siempre

• En todo el archivo

Las coordenadas invertidas sacan el punto del mapa

En Juárez la latitud ronda 31 y la longitud ronda -106.

Capturado

Campo	Valor
Latitud	-106.4245
Longitud	31.6904

Correcto

Campo	Valor
Latitud	31.6904
Longitud	-106.4245

Un punto fuera del municipio es un error, no un hecho

Capturado

• Longitud sin signo negativo: el punto cae en China

• Latitud 32.3: el punto cae en Nuevo México

Regla de práctica

• Latitud entre 31.0 y 31.8

• Longitud entre -107.0 y -106.1

• Lo que queda fuera, se marca

Una llamada capturada dos veces duplica la incidencia

Dos registros del 14/03/2026

	Hora	Tipo	Colonia
A	22:41	Robo a transeúnte	Bellavista
B	22:43	Robo a transeúnte	Bellavista

Qué se hace

• Misma fecha, tipo y colonia

• Minutos de diferencia entre capturas

• Se conserva uno; el otro se marca

En esta media hora el asistente le ayuda a escribir reglas

• Describir en lenguaje natural lo que necesita validar

• Dos ejemplos completos: fechas y geografía

• Decidir si la regla devuelta tiene sentido

Una buena instrucción dice qué campo, qué condición y qué hacer

1. Campo: fecha_evento

2. Condición: No posterior a hoy ni anterior a 2020

3. Acción: Marcar el registro para revisión

4. Explicación: Pida la regla también en palabras

Ejemplo 1: ninguna fecha puede ser futura ni anterior a 2020

Lo que usted escribe

Mi columna fecha_evento tiene formato DD/MM/AAAA. Necesito una regla que marque como inválida cualquier fecha posterior a hoy o anterior al 1 de enero de 2020.

Lo que usted verifica

• La regla usa su columna exacta

• Incluye los dos límites: 2020 y hoy

• Detecta una fecha mala que usted conoce

Ejemplo 2: todo punto debe caer dentro del municipio

Lo que usted escribe

Tengo columnas latitud y longitud en grados decimales. Necesito marcar registros con latitud fuera de 31.0 a 31.8 o longitud fuera de -107.0 a -106.1.

Lo que usted verifica

• Respeta el signo negativo de la longitud

• Detecta una coordenada invertida conocida

• No marca un punto que sabe correcto

EDA: mirar los datos antes de limpiarlos o graficarlos

EDA es el análisis exploratorio de datos: un primer vistazo para saber qué hay y qué falla.

Forma y tipos

Cuántas filas y columnas tiene y de qué tipo es cada una.

Nulos y duplicados

Cuánto falta y qué se repite, en conteo y en porcentaje.

Rangos y distribución

Mínimos, máximos y valores raros que no cuadran.

Con IA

Usted pide el código describiendo las columnas; usted lee el resultado.

Para limpiar, describa las columnas y la regla, no los datos

Prompt que expone datos

Límpiame este archivo:
«[nombre], [domicilio], 14/03/2026, Bellavista …»

Prompt que protege

Tengo un DataFrame df con: fecha (texto DD/MM/AAAA), colonia (texto), latitud y longitud (decimales). Escribe código pandas que convierta fecha, marque las futuras, normalice colonia y marque coordenadas fuera del municipio. Devuelve solo conteos.

Para graficar, diga qué mide la gráfica y cómo debe verse

Prompt vago

Hazme una gráfica bonita de los delitos.

Prompt que funciona

df tiene fecha (datetime), delito (texto) y sector (entero). Con matplotlib haz barras horizontales del conteo de incidentes por sector, de mayor a menor, un solo color, el mayor resaltado, título que diga qué mide y el periodo, y ejes rotulados. Solo el código.

Una regla del asistente se acepta solo si pasa tres pruebas

El asistente propone; usted decide.

• La entiende: puede explicarla con sus palabras

• Detecta un caso malo que usted ya conocía

• No marca un caso bueno que usted ya conocía

En esta media hora usted diagnostica el CSV de práctica

• Aplicar las reglas al archivo sintético

• Contar los hallazgos por tipo

• Decidir qué hacer con cada hallazgo

El diagnóstico resume qué errores debe revisar

Archivo sintético de práctica: 1,058 registros. Conteos didácticos.

38: Fechas inválidas

21: Coordenadas fuera del municipio

54: Colonias sin coincidencia

17: Posibles duplicados

Cada tipo de hallazgo tiene una acción distinta

Hallazgo	Acción	Quién decide
Colonia mal escrita	Sustituir por el nombre oficial	Usted, con el catálogo
Fecha imposible	Marcar y consultar el parte	Área de captura
Formato invertido	Convertir a año-mes-día	Usted, con la regla
Coordenada invertida	Intercambiar latitud y longitud	Usted, tras verificar
Fuera del municipio	Marcar; no se mueve a ojo	Área de captura
Duplicado	Conservar uno y documentar el otro	Usted, tras comparar

Corregir sin documentar es crear un error nuevo

- Toda corrección queda registrada en el diagnóstico
- Lo que no puede verificar, se marca, no se adivina
- El conteo de hallazgos es el inicio, no el final

Ahora usted depura su propio archivo, de principio a fin

- Abra el CSV sintético que descargó del sitio del curso
- Ejecute las reglas de fechas y coordenadas
- Revise las colonias contra el catálogo oficial
- Resuelva o marque cada hallazgo
- Guarde una copia del archivo depurado

Su archivo se revisa con cinco criterios

- Ninguna fecha imposible sin marcar
- Coordenadas dentro del municipio, o marcadas
- Colonias con el nombre del catálogo oficial
- Duplicados resueltos y documentados
- Ningún dato del archivo compartido con el asistente

Hoy entrega un diagnóstico y un archivo depurado

Diagnóstico de calidad

Coordenadas erróneas, duplicados y fechas inválidas detectados.

Archivo normalizado

Formatos uniformes, listo para el mapa de práctica.

Hoy ningún dato sensible salió de su equipo

• No pegué nombres, domicilios ni folios en el asistente

• No compartí coordenadas de eventos reales

• Solo describí columnas, formatos y errores

• Mi archivo de práctica se queda en mi equipo

Su archivo de hoy será el mapa de mañana

No hay datos nuevos: la calidad de hoy decide la utilidad de mañana.

1. Día 1: Archivo depurado

2. Día 2: Teselas, GeoJSON y puntos filtrados

3. Día 3: Tablero con datos ficticios y apoyo de DeepSeek

Día 2 · Primeros pasos en QGIS

Que cada participante coloque un mapa base, cargue colonias.geojson y cuadrantes.geojson, dibuje y guarde una zona propia, y muestre y filtre los puntos del CSV sintético.

Solo haremos tres cosas

• Poner calles de fondo con teselas

• Cargar colonias y cuadrantes; dibujar y guardar una zona propia

• Cargar los puntos del CSV sintético y filtrar un delito

Antes de empezar, descargue los archivos de práctica

• QGIS abierto

• incidentes_practica_depurado.csv descargado

• colonias.geojson y cuadrantes.geojson descargados

• Archivos en una carpeta común; conexión para OpenStreetMap

Las teselas muestran calles debajo de nuestras capas

• Si falta «Navegador»: Ver > Paneles > Navegador (Ctrl+2)

• Dentro de «Navegador», despliegue «Teselas XYZ»

• Busque «OpenStreetMap»

Ponga OpenStreetMap como fondo

1. Navegador: Despliegue Teselas XYZ

2. OpenStreetMap: Doble clic para añadirlo

3. Lienzo: Acerque el mapa a Ciudad Juárez

El fondo y los datos son capas distintas

Teselas

• Muestran calles

• Necesitan conexión para cargarse

• Van abajo en el panel Capas

Nuestras capas

• Colonias, cuadrantes, zona y puntos se añaden después

• Van encima del fondo

• Se guardan con el proyecto

Primera tarea lista: ya tiene calles de fondo

• OpenStreetMap aparece en Capas

• El mapa se ve en el lienzo

• El fondo quedará debajo de colonias, cuadrantes, zona y puntos

Primero cargamos dos capas; luego dibujamos una zona

• Colonias y cuadrantes: archivos territoriales en WGS84 lon/lat

• Zona propia: un polígono con cuatro o cinco clics

• Guardaremos el dibujo como zona_ejercicio.geojson

Descargue los GeoJSON reales desde la página de datos

• Para practicar: colonias.geojson y cuadrantes.geojson

• Opcionales: distritos.geojson y juarez-distritos.geojson

• También disponibles: municipios.geojson y sectores.geojson

• No vincule por nombre «Colonia Demo» del CSV con colonias.geojson

• En el paquete completo, .gitignore no es una capa

Añada los dos archivos GeoJSON en QGIS

1. Capa > Añadir capa: Añadir capa vectorial...

2. Para la práctica: Añada colonias.geojson y cuadrantes.geojson

3. También puede cargar las seis: Distritos y juarez-distritos se superponen

4. En el panel Capas: Polígonos sobre OSM; puntos irán arriba

Cree una capa temporal de polígonos

1. Capa > Crear capa: Nueva capa borrador temporal…

2. Nombre de la capa: zona_ejercicio

3. Tipo de geometría: Elija polígono

4. SRC y Aceptar: EPSG:4326; capa en Capas

Active la edición y dibuje una figura sencilla

1. Seleccione zona_ejercicio: Solo esta capa
2. Icono de lápiz: Active el modo de edición
3. Añadir polígono: Marque cuatro esquinas
4. Clic derecho: Termina la figura

Guarde el dibujo antes de seguir

• Pulse «Guardar cambios de la capa»

• Desactive el modo de edición

• Confirme que el polígono sigue visible

• Compruebe que OpenStreetMap está debajo

Convierta la capa temporal en un archivo GeoJSON

1. Clic derecho en zona_ejercicio: Exportar > Guardar objetos como…
2. Formato: GeoJSON
3. Nombre: zona_ejercicio.geojson
4. Guardar: Compruebe el archivo en su carpeta

Segunda tarea lista: su dibujo ya es un GeoJSON

• Colonias y cuadrantes cargados desde archivos

• Archivo propio zona_ejercicio.geojson guardado

• Las capas están encima de OpenStreetMap

Cada fila del CSV se convertirá en un punto

• Use incidentes_practica_depurado.csv

• X = longitud; Y = latitud

• El sistema de coordenadas es EPSG:4326

Tres códigos EPSG que puede encontrar en QGIS

EPSG:4326 · geográfico

Longitud y latitud en grados. Es el SRC real del CSV de práctica.

EPSG:3857 · proyectado

Es el SRC de las teselas web de OpenStreetMap. Útil para ver el fondo.

EPSG:32613 · UTM 13N

Proyectado en metros para la zona de Ciudad Juárez. Es opcional aquí.

Compruebe el SRC del proyecto; el CSV tiene el suyo

1. Esquina inferior derecha: Lea el código EPSG del proyecto
2. Si necesita cambiarlo: Clic en el código o Proyecto > Propiedades… > SRC
3. Para vista local en metros: Busque EPSG:32613; aquí es opcional
4. Al cargar este CSV: SRC de la geometría: EPSG:4326

Cargue el CSV como texto delimitado

1. Capa > Añadir capa: Añadir capa de texto delimitado…
2. Nombre de archivo: incidentes_practica_depurado.csv
3. Coordenadas del punto: Campo X: longitud · Campo Y: latitud
4. SRC de la geometría: EPSG:4326; pulse «Añadir»

Compruebe que aparecieron los puntos

• Ponga los puntos encima de colonias, cuadrantes y OpenStreetMap

• Pulse «Zoom a la capa» si no ve puntos

• Abra la tabla de atributos: debe mostrar 928 filas

• Si no aparecen, revise X, Y y EPSG:4326

Filtre para ver solo «Robo a comercio»

1. Clic derecho en la capa de puntos: Elija «Filtrar…»
2. Escriba: "delito" = 'Robo a comercio'
3. Aplique: Solo quedan esos puntos en el mapa
4. Compruebe: El archivo sintético tiene 76

Tercera tarea lista: puede mostrar solo los puntos que busca

• Con el filtro se ven 76 puntos

• El CSV original no cambió

• Al borrar el filtro regresan los 928 puntos

Su proyecto se revisa con estas tres tareas

• OpenStreetMap queda al fondo

• colonias.geojson y cuadrantes.geojson aparecen en Capas

• Se ve zona_ejercicio.geojson y los puntos filtrados encima

• El filtro muestra 76 puntos; al quitarlo vuelven 928

Guarde dos archivos y conserve los tres insumos

zona_ejercicio.geojson

Su polígono inventado.

proyecto_qgis.qgz

Mapa base, colonias, cuadrantes, zona propia y puntos filtrados.

Mañana creará un tablero con ayuda de DeepSeek

1. Día 1: Archivo sintético depurado

2. Día 2: Primer mapa en QGIS

3. Día 3: Tres gráficas y un tablero en Metabase con DeepSeek

Día 3 · IA y Metabase: tu primer tablero

Que cada equipo explique cómo una pregunta se convierte en una respuesta con datos, elija una gráfica adecuada y use un asistente de IA dentro de Metabase para crear, comprobar y reunir tres gráficas simuladas en un tablero sobre uso responsable de IA.

Al terminar entregará un tablero sencillo

• Trabajo 1: prácticas por tarea

• Trabajo 2: tiempo promedio de práctica

• Trabajo 3: revisión humana

BI: pasar de datos a una respuesta

BI significa inteligencia de negocios: usar datos para responder una pregunta y apoyar una decisión.

1. Datos: 12 prácticas ficticias

2. Pregunta: ¿Cuántas hay por tarea?

3. Gráfica: Barras que cuentan prácticas

4. Respuesta: Hay 5, 4 y 3 por tarea

Cada herramienta ayuda en un paso

Herramienta	Para qué la usamos en el curso
Hoja de cálculo	Revisar filas y limpiar datos
QGIS	Ubicar y filtrar información en un mapa
Metabase	Resumir datos y reunir gráficas
Asistente de IA	Ayudar a pedir y explicar; usted comprueba

Una fila es una práctica; una columna, una característica

Una variable es lo que anotamos o medimos: tarea, minutos o revisión.

Tarea	Minutos con IA	Revisado
Redactar borrador	6	Sí
Redactar borrador	7	Sí

Primero la pregunta; después la operación

¿Cuántas prácticas hay?

• Cuente las filas de cada tarea

• La unidad es prácticas

• Resultado: 5, 4 y 3

¿Cuánto tardan en promedio?

• Sume minutos y divida entre prácticas

• La unidad es minutos por práctica

• Use Promedio; compruebe los valores

Un tablero reúne tres respuestas

Tareas

¿Cuántas prácticas hay por tarea?

Tiempo

¿Cuántos minutos duran en promedio?

Revisión

¿Cuántas fueron revisadas?

La IA ayuda a preparar; usted comprueba

Asistente de IA

Pida la gráfica con palabras comunes.

Metabase

Guarde y reúna las gráficas en un tablero.

Su equipo

Compruebe campos, cifras y explicación.

Cuidar la información es parte del trabajo

Datos de esta clase

• 12 registros inventados

• Una tabla de práctica

• Sin nombres ni folios policiales

Acceso y revisión

• Cuenta individual y colección de práctica

• Permisos configurados por el responsable

• Resultado revisado antes de compartir

1. Barras · comparar categorías

• Categoría + conteo > barras

• Eje numérico desde cero; indique n y unidad

• Un conteo no es una tasa ni una explicación

Conteos por tarea · n = 12 prácticas simuladas

Barras horizontales desde cero: Redactar borrador, 5 prácticas; Resumir texto, 4; Revisar tabla, 3. Son 12 prácticas simuladas.

2. Líneas · cambios en el tiempo

• Tiempo ordenado + medición > línea con puntos

• Conserve las distancias entre fechas o minutos

• Una lectura faltante no vale cero

Una misma muestra · 6 lecturas simuladas · min y °C

Seis lecturas simuladas de la misma muestra: a los minutos 0, 2, 4, 6, 8 y 10, las temperaturas son 20, 22, 25, 27, 29 y 30 grados Celsius.

3. Histograma · ver la distribución

• Una variable numérica > histograma

• Columnas por intervalos; declare su anchura

• Cambiar intervalos puede cambiar la apariencia

Duraciones con IA · n = 12 · intervalos de 2 min

Histograma de 12 duraciones simuladas con IA: de 6 a menos de 8 minutos hay 3 prácticas; de 8 a menos de 10, 3; de 10 a menos de 12, 3; de 12 a menos de 14, 2; de 14 a 16, 1.

4. Dispersión · relacionar dos medidas

• Dos medidas de cada fila > dispersión

• Un punto es una observación; rotule ambos ejes

• Asociación no demuestra causa

Dos medidas por práctica · n = 12 pares simulados

Doce puntos simulados: cada punto combina los minutos sin IA en el eje horizontal y los minutos con IA en el vertical. Los valores altos de una medida tienden a acompañar valores altos de la otra.

5. Caja y puntos · comparar grupos

• Medida numérica por grupo > caja y puntos

• Mediana: valor central o promedio de dos centrales

• Caja = mitad central; muestre n y cada dato

Duración con IA por tarea · grupos de 5, 4 y 3 prácticas

Cajas y todas las observaciones de duración con IA por tarea: Redactar borrador tiene 5 valores y mediana de 8 minutos; Resumir texto tiene 4 y mediana de 9; Revisar tabla tiene 3 y mediana de 12.

Prepare su pantalla con el instructor

1. Entrar: Cuenta individual en Metabase de Javier

2. Elegir datos: Tabla practica_ia_metabase

3. Abrir IA: El instructor señala el asistente disponible

4. Guardar: Colección de práctica asignada

Trabajo 1 · ¿Para qué usamos la IA?

• Abra la instrucción 1 de la guía

• Pida contar registros por tarea

• Revise la gráfica de barras

• Guarde «01 · Prácticas por tarea»

Compruebe la primera gráfica

Registros ficticios por tarea · 12 prácticas

Categoría	Valor
Redactar borrador	5
Resumir texto	4
Revisar tabla	3

Trabajo 2 · ¿Cuánto tiempo marca la práctica?

• Abra la instrucción 2 de la guía

• Pida el promedio de minutos con y sin IA por tarea

• Compruebe que la unidad sea minutos

• Guarde «02 · Tiempo promedio de práctica»

Los promedios de la práctica deben coincidir

Hasta las 10:00: compruebe, escriba una comparación y guarde.

Tarea	Sin IA	Con IA
Redactar borrador	14 min	8 min
Resumir texto	18 min	9 min
Revisar tabla	20 min	12 min

Trabajo 3 · ¿Qué revisó una persona?

• Abra la instrucción 3 de la guía

• Pida contar registros por revisado

• Conserve las categorías Sí y No

• Guarde «03 · Revisión humana»

Revisadas y pendientes suman doce

Estado de revisión de 12 prácticas ficticias

Categoría	Valor
Sí	9
No	3

Reúna los tres trabajos en un tablero

1. Crear tablero: Uso responsable de IA - Equipo ___
2. Añadir gráficas: Tareas, tiempo y revisión humana
3. Añadir nota: Datos simulados; no prueban ahorro real
4. Guardar: Colección de práctica y enlace interno

Bonus · Más registros no siempre es una tasa mayor

• Compare el mismo periodo

• Compruebe población y cobertura comparables

• Calcule registros por cada 1,000 habitantes

Dos zonas ficticias con tamaños distintos

Tasa de registros = registros ÷ habitantes × 1,000

Mismo periodo simulado	Registros	Habitantes
Zona A	30	6,000
Zona B	20	2,000

La unidad cambia la comparación

• Conteos: A tiene más registros

• Por 1,000 habitantes: A = 5 y B = 10

• La tasa describe registros; no demuestra riesgo ni causa

Mismo periodo ficticio · conteos y registros por 1,000 habitantes

Comparación simulada: Zona A tiene 30 registros y Zona B 20. Al dividir entre sus poblaciones de 6,000 y 2,000, las tasas son 5 y 10 registros por cada 1,000 habitantes, respectivamente.

Antes de entregar, compruebe cuatro cosas

• Tres gráficas guardadas y visibles

• Conteos 5/4/3 y 9/3; promedios correctos

• Nota de datos simulados y revisión humana

• Acceso revisado con el instructor

Tres días, un mismo método para trabajar

1. Día 1 · Calidad: Revisar y limpiar los registros

2. Día 2 · QGIS: Ubicar y filtrar información

3. Día 3 · Gráficas e IA: Elegir, comprobar y explicar con Metabase

Gracias por participar

Lleve al trabajo una pregunta clara y una comprobación antes de compartir.

• Revise los datos y sus unidades

• Use la IA como apoyo y verifique el resultado

• Explique qué muestra la figura y qué queda por confirmar

Fuentes y alcance

Contenido adaptado del repositorio del curso, versión cdf784add433e2c534566b00cc1607dc34d30492, y de los recursos preparados para este paquete. Las cifras de ejercicios son simuladas.

https://github.com/xavierror656/curso-operatividad-policial

Las rutas de menú siguen el material de clase. Si su versión de QGIS o Metabase muestra nombres distintos, solicite apoyo al instructor. El material corresponde a tres sesiones de 4 horas; el programa general menciona 37 horas cuya distribución adicional debe confirmar la organización.